M1-1 커피 선물 시계열 분석 — 평가 질문·답변과 발표자 주석

작성·검증일: 2026-10-27 (Asia/Seoul)

대상 저장소: jec5500-prog/M1-1-, main

질문지 선택과 검증 범위

첨부한 C:/Users/josep/Desktop/M1-1-Project/질문.webp의 **질문 내용**은 이 저장소의 시계열 분석 과제와 맞는다. 100건 이상 데이터, 분석 질문 3개 이상, 이동평균·변동성, 시각화, 인사이트, AI 활용 검증을 묻는다. 이미지 속 imkm0520-glitch/Codyssey와 FAIL은 캡처된 **다른 제출 사례**의 정보이며 이 저장소의 주소나 판정이 아니다.

근거는 분석 코드, 리포트, README, 4개 그래프와 Git 이력이다. 데이터는 Yahoo Finance의 KC=F 시세를 yfinance로 읽는다. ICE Coffee C 계약 명세에 따르면 원 계약의 호가 단위는 파운드당 미국 센트다. KC=F 연속 시계열의 공급 방식과 계약 교체 구간은 별도 확인이 필요하다.

2026-09-11에 작성된 리포트의 고정 기간 **2021-09-13~2026-09-11**을 start='2021-09-13', end='2026-09-12'로 다시 조회한 결과, 거래일 **1,258건**, 원자료 결측값 **0개**, 최대 일간 상승 **2026-07-06 +15.30%**, 최대 하락 **2026-07-07 -8.89%**, 최대 60거래일 이격도 **2025-09-15 130.55**를 재확인했다. 현재 analysis.py의 PERIOD='5y'는 실행할 때마다 종료일이 움직이므로, 앞으로 같은 숫자가 자동으로 나온다는 뜻은 아니다. 수집처의 과거 값도 수정될 수 있고 저장소에는 원자료 CSV가 없다. 따라서 아래 숫자는 **위 고정 기간을 확인한 값**으로 소개한다.

> **발표자 주석:** 평가 직전에 python analysis.py를 실행하면 오늘 기준의 새 5년 구간으로 그래프가 바뀐다. 기존 보고서 숫자를 보여줄 때는 저장된 그래프와 고정 기간을 기준으로 설명하고, 실시간 재실행 결과와 섞지 않는다.

항목 1 — 산출물과 요건

Q1. 100개 이상의 시계열 데이터 포인트가 있나요?

A. 있습니다. 고정 기간의 KC=F 일별 거래 데이터는 **1,258행**입니다. 한 행이 한 거래일의 시계열 포인트이고, 요구한 100건을 넘습니다. 원자료는 저장소의 CSV가 아니라 실행 시 Yahoo Finance에서 내려받습니다.

> **발표자 주석:** 휴장일은 값이 비어 있는 행이 아니라 **행 자체가 없는 날**입니다. 1,258건을 '연속한 달력 날짜 1,258일'로 설명하지 마세요. 네트워크 없이 재현할 수 있는 원자료 스냅샷은 아직 저장소에 없다는 한계도 말할 수 있어야 합니다.

Q2. 분석 질문이 세 개 이상 명확히 정의됐나요?

A. 리포트 2절에 네 가지가 있습니다. ① 일별 가격과 60거래일 이동평균의 추세, ② 가장 큰 일간 수익률 변동, ③ 가격과 이동평균의 이격, ④ 월별 수익률 분포와 이상치입니다. 각 질문은 뒤의 그래프와 인사이트에 연결됩니다.

> **발표자 주석:** '기후가 가격을 올렸는가'는 현재 가격 자료만으로 검증할 수 있는 질문이 아닙니다. 위 네 질문은 **가격에서 실제 계산할 수 있는 것**으로 말하고, 기후·수급은 후속 가설로 분리하세요.

Q3. 시계열 분석 기법 두 가지 이상을 적용했나요?

A. analysis.py는 Close.rolling(60).mean()으로 60거래일 이동평균, Close.pct_change()*100으로 전 거래일 대비 수익률, Close/MA*100으로 이격도를 계산합니다. 월별 박스 플롯과 연도별 수익률 통계도 제공합니다. 리포트에는 이 값의 해석이 들어 있습니다.

> **발표자 주석:** 60은 달력의 60일이 아니라 **관측된 거래일 60개**입니다. 이동평균을 계산할 수 없는 첫 59행과 첫 수익률의 결측은 계산상 자연스럽게 발생하며, 분석용 유효 행을 고를 때 제외합니다.

Q4. 시각화가 두 개 이상 있나요?

A. 가격·60거래일 이동평균, 일간 수익률, 이격도, 월별 수익률 박스 플롯까지 **네 개**가 저장소와 리포트에 있습니다.

> **발표자 주석:** 발표 시간에는 네 개를 모두 길게 설명할 필요가 없습니다. 질문의 핵심에 맞게 1번(추세), 2번(변동), 4번(월별 분포)을 먼저 보여주고 3번은 이격도 질문에서 사용하세요.

Q5. 권장 시각화를 더해 세 개 이상 구성했나요?

A. 네 개를 구성했습니다. 기본적인 일별 선 그래프만으로는 극단값과 분포가 잘 드러나지 않아, 이격도의 기준선 100·110·90과 월별 박스 플롯을 추가했습니다. 박스 플롯은 각 달의 중앙값·사분위 범위·1.5×IQR 기준 이상치를 비교하기 위한 것입니다.

> **발표자 주석:** 박스 플롯의 X 표시는 **통계적 이상치**이지 데이터 오류나 원인 규명의 증거가 아닙니다. 그래프가 네 개라고 해서 계절성이 확정됐다는 뜻도 아닙니다.

Q6. 근거가 있는 인사이트 세 개 이상을 제시했나요?

A. 수정한 리포트의 4절에 네 개를 **관찰(Fact) → 가능한 이유(Why) → 다음 행동(Action)**으로 정리했습니다. 예를 들어 2026-07-06 +15.30%와 다음 거래일 -8.89%, 2025-09-15 이격도 130.55, 7월·9월의 월별 이상치 각각 5건을 수치 근거로 듭니다. 원인과 예측은 검증 전 가설로 표시했습니다.

> **발표자 주석:** 이전 리포트의 '기후가 원인임을 증명', '110 초과 후 반드시 빠르게 평균으로 복귀' 같은 문구는 지나친 단정이어서 바로잡았습니다. 평가 때 **Fact는 계산값, Why는 가설, Action은 검증 계획**이라고 구분하세요.

Q7. GitHub에 코드·리포트·실행법이 정리돼 있나요?

A. 저장소에 analysis.py, REPORT.md, README.md, requirements.txt, images/가 있습니다. README에 가상환경 설치와 python analysis.py 실행 순서가 적혀 있고, 이번 평가 문서도 연결했습니다.

> **발표자 주석:** 코드가 다운로드부터 그림 저장까지 재실행되지만, PERIOD='5y'와 버전이 고정되지 않은 의존성 때문에 **2026-09-11의 보고서 숫자를 완전히 재현하는 패키지**라고 말하지 마세요. 고정 날짜·라이브러리 버전·원자료 보관이 다음 보완점입니다.

항목 2 — 데이터와 그림의 선택

Q8. 로딩→정제→분석→시각화 흐름은 어떻게 되나요?

A. main()이 fetch_and_inspect_data()로 KC=F를 내려받고 비어 있는지 확인합니다. clean_data()는 원자료의 NaN 개수를 세고 필요할 때만 ffill()합니다. analyze_and_extract_facts()는 이동평균·일간 수익률·이격도와 연도별 통계를 계산합니다. visualize_results()는 네 그림을 images/에 저장합니다.

> **발표자 주석:** 실제 고정 기간 재조회에는 원자료 NaN이 **0개**였으므로 ffill 분기는 실행되지 않았습니다. yfinance의 여러 단계 컬럼 이름을 단일 문자열로 평탄화하는 호환성 처리도 로딩 단계에 있습니다.

Q9. 결측치와 이상치 처리 기준은 왜 그렇게 정했나요?

A. 원자료 행의 NaN을 확인한 뒤에만 이전 값으로 채우는 코드가 있지만, 이 평가 기간에는 채울 값이 없었습니다. 휴장일의 새 행을 만들어 채우지는 않습니다. 첫 수익률과 첫 59개 이동평균은 계산 불가이므로 극단값·연도 통계의 유효 표본에서 제외합니다. 큰 일간 변동은 지우지 않고 그래프에 남겨 조사 대상으로 표시합니다.

발표자 주석: 가격이 실제로 빠진 거래일에 무조건 ffill을 쓰면 급변을 숨길 수 있습니다. 결측이 생긴다면 수집 오류·휴장·계약 교체를 먼저 확인하고, 보간 여부를 별도 규칙으로 정하는 것이 더 안전합니다. 이상치 역시 거래 이벤트와 오류를 구별하기 전에는 임의 삭제하지 않습니다.

Q10. 시각화의 집계 단위는 무엇이고 왜 선택했나요?

A. 가격·일간 수익률·이격도 선 그래프는 **거래일 단위**라 급등락의 시점과 연속 흐름을 볼 수 있습니다. 60거래일 이동평균은 단기 흔들림을 완화하고, 박스 플롯은 여러 해의 일간 수익률을 **달력상 월별로 묶어** 분포를 비교합니다. 리포트의 통계표는 연도별 평균·표준편차·최소·최대 수익률입니다.

발표자 주석: 월별 박스 플롯은 '매월 평균 가격' 그래프가 아닙니다. **같은 달에 속한 여러 해의 일별 수익률 분포**를 겹쳐 본 것입니다. 연도별 차이나 월별 표본 수를 통제한 정식 계절성 검정은 아직 하지 않았습니다.

항목 3 — 기법과 AI 활용

Q11. 각 기법은 무엇을 보기 위한 것인가요?

A. 이동평균은 일별 등락을 부드럽게 해 큰 방향을 보려는 지표입니다. 일간 수익률은 전 거래일 대비 변화의 크기와 극단적 변동을 보여줍니다. 이격도는 현재 가격이 최근 60거래일 평균에서 얼마나 떨어져 있는지 100을 기준으로 나타냅니다. 월별 박스 플롯은 변동의 분포와 이상치가 달마다 다른지 탐색합니다.

발표자 주석: 이격도 130.55는 가격이 60거래일 평균의 **130.55%**, 즉 약 **30.55% 위**였다는 뜻입니다. 130.55%의 수익률이라는 뜻이 아닙니다. 지표가 패턴을 보여줘도 원인이나 미래 가격을 증명하지는 않습니다.

Q12. 그래프에서 트렌드·노이즈·계절성을 어떻게 구분하나요?

A. 1번의 파란 60거래일 이동평균은 완만한 추세를, 회색 일별 가격과 2번의 큰 수익률 튐은 단기 변동을 보여줍니다. 4번에서 7월과 9월은 해당 표본의 1.5×IQR 이상치가 각각 5건이었습니다. 이는 월별 차이를 **탐색할 단서**이지 반복되는 계절성의 확정 증거는 아닙니다.

> **발표자 주석:** 기존 보고서의 '1.5~2년 주기'는 그림에서 넓은 상승·하락 구간을 읽은 해석입니다. 자기상관·주기 분석을 하지 않았으므로 **반복 주기가 입증됐다**고 답하면 안 됩니다.

Q13. AI가 만든 코드나 해석은 어떻게 검증했나요?

A. 리포트의 AI 사용 로그는 라이브러리 호환성 처리, 월별 박스 플롯, 리팩터링에 AI 보조를 썼다고 기록합니다. Git 이력의 4f98dc1에서 855ce6b까지를 비교하면 박스 플롯·연도별 통계·코드 정리가 추가된 변화가 확인됩니다. 계산식은 코드에서 검토하고 고정 기간을 다시 조회해 1,258건과 주요 극단값을 재계산했습니다. AI가 제안한 날씨 원인과 매매 신호는 가격 자료만으로 검증할 수 없어 사실로 사용하지 않습니다.

> **발표자 주석:** Git diff는 **코드 변경**을 보여주지만 어느 줄을 AI가 작성했는지 증명하지는 않습니다. 실제 프롬프트·응답 원본 로그도 저장소에 없으므로, AI 사용 범위는 리포트에 기록된 내용이라고 정확히 말하세요.

항목 4 — Fact → Why → Action

Q14. 인사이트 하나를 관찰→원인 가설→행동으로 설명해 주세요.

A. **Fact:** 2026-07-06 일간 수익률이 **+15.30%**, 다음 거래일이 **-8.89%**로, 이 기간 최대 상승·하락이 연속했습니다. **Why(가설):** 기상·수급 뉴스, 선물 계약 교체, 시세 오류처럼 여러 가능성이 있습니다. 가격만으로 어느 원인인지 확정할 수 없습니다. **Action:** 해당 날짜의 원시 가격과 계약 월물·외부 뉴스·기상 자료를 대조하고, 이 두 값을 포함/제외했을 때 변동성 통계가 얼마나 달라지는지 다시 계산하겠습니다.

발표자 주석: 이 설명의 Action은 **추가 검증 계획**이지 '지금 사고판다'는 투자 권유가 아닙니다. 최대 상승 다음날 하락했다는 2개 사례로 반복 법칙을 만들지 마세요.

Q15. 일반론이 아니라 실제 데이터에서 얻은 근거 하나를 더 제시해 주세요.

A. 2025-09-15 이격도가 **130.55**로 고정 기간의 최고값이었습니다. 또 월별 박스 플롯의 1.5×IQR 기준 이상치는 7월 **5/107건**, 9월 **5/103건**으로 7월에만 집중된 것은 아닙니다. 이 수치들은 단순히 '커피는 날씨에 민감하다'는 일반 지식과 다른, 이번 표본에서 계산한 관찰값입니다.

발표자 주석: 110 초과 이격도가 항상 며칠 안에 100으로 돌아온다는 이전 문구는 재계산과 맞지 않습니다. 예를 들어 2024-11-15의 상향 돌파 후 100 이하까지 **95거래일**이 걸렸습니다. '평균 회귀를 증명했다' 대신 **복귀 속도는 사례마다 다르다**고 말하세요.

Q16. 분석의 한계와 추가 수집·검증 계획은 무엇인가요?

A. 단일 가격 시계열과 약 5년 표본만으로 기후·공급망 원인이나 안정적인 계절성을 입증할 수 없습니다. KC=F 연속 선물의 계약 교체·과거 수정, 동적으로 바뀌는 5y 조회도 재현성에 영향을 줍니다. 다음 단계는 당시 원자료·수집 시각·라이브러리 버전을 고정하고, 계약 월물·날씨·생산량·재고·뉴스를 결합해 이벤트 연구와 여러 해의 월별 차이 검정을 하는 것입니다.

발표자 주석: 월별 이상치 건수는 7월과 9월이 각각 5건이지만 **이유는 모릅니다**. 월별 표본 수·연도 효과·거래 제도 변화까지 보지 않은 상태에서 '브라질 서리 때문'이라고 단정하지 마세요.

Q17. AI를 왜 썼고 검증 방식과 한계는 무엇인가요?

A. 리포트에 적힌 사용 목적은 호환성 오류 해결과 시각화·리팩터링을 빠르게 보조받기 위해서였습니다. 실행 결과가 나오더라도 계산식·기간·극단값을 코드

와 데이터로 따로 확인해야 합니다. 이번 재확인으로 1,258건과 주요 극단값은 맞았고, 원자료 결측과 계절성·원인·빠른 평균 복귀에 관한 기존 서술은 수정이 필요하다고 판단했습니다. AI는 설명 초안을 만들 수 있어도 외부 기후 사건이나 투자 신호의 진위를 대신 검증하지 못합니다.

> **발표자 주석:** 'AI가 만들었으니 맞다'나 '실행됐으니 해석도 맞다'고 말하지 마세요. **코드 실행 검증**과 **인과·예측 주장 검증**은 다른 단계입니다.

보너스와 짧은 시연 순서

보너스 크레딧은 평가자가 부여하는 항목이다. 여기서는 4개 질문·4개 그림·수정된 Fact→Why→Action 인사이트, 월별 박스 플롯과 Git 이력의 개선 사례를 근거로 제시할 수 있다. 크레딧 획득이나 최종 PASS를 미리 주장하지 않는다.

1. README에서 실행법과 분석 대상 KC=F를 보여준다.
2. 리포트의 질문 네 개를 짚고, 1번 추세 선 그래프와 2번 변동성 그래프를 연다.
3. 2026-07-06과 다음 거래일의 수치로 Q14의 Fact→Why→Action을 설명한다. 이어서 4번 월별 박스 플롯은 **가설 생성용**이라고 밝힌다.
4. analysis.py의 CONFIG, clean_data, 세 지표 계산, visualize_results 순서를 보여준다. 원자료 결측 0개와 ffill 비적용을 명확히 말한다.
5. 재현 한계(동적 5년·원자료 미보관), AI 검증 범위, 추가 데이터 수집 계획을 설명한다.

평가 판정의 경계: 100건 이상·질문 3개 이상·기법 2개 이상·그림 2개 이상·GitHub 문서화는 확인된다. 수정된 리포트는 네 인사이트를 Fact→Why→Action으로 구분한다. 다만 기후 원인·안정적 주기·예측 신호는 이 가격 자료만으로 입증되지 않으며, 과거 시세의 완전 재현을 위한 원자료 CSV는 저장소에 없다.